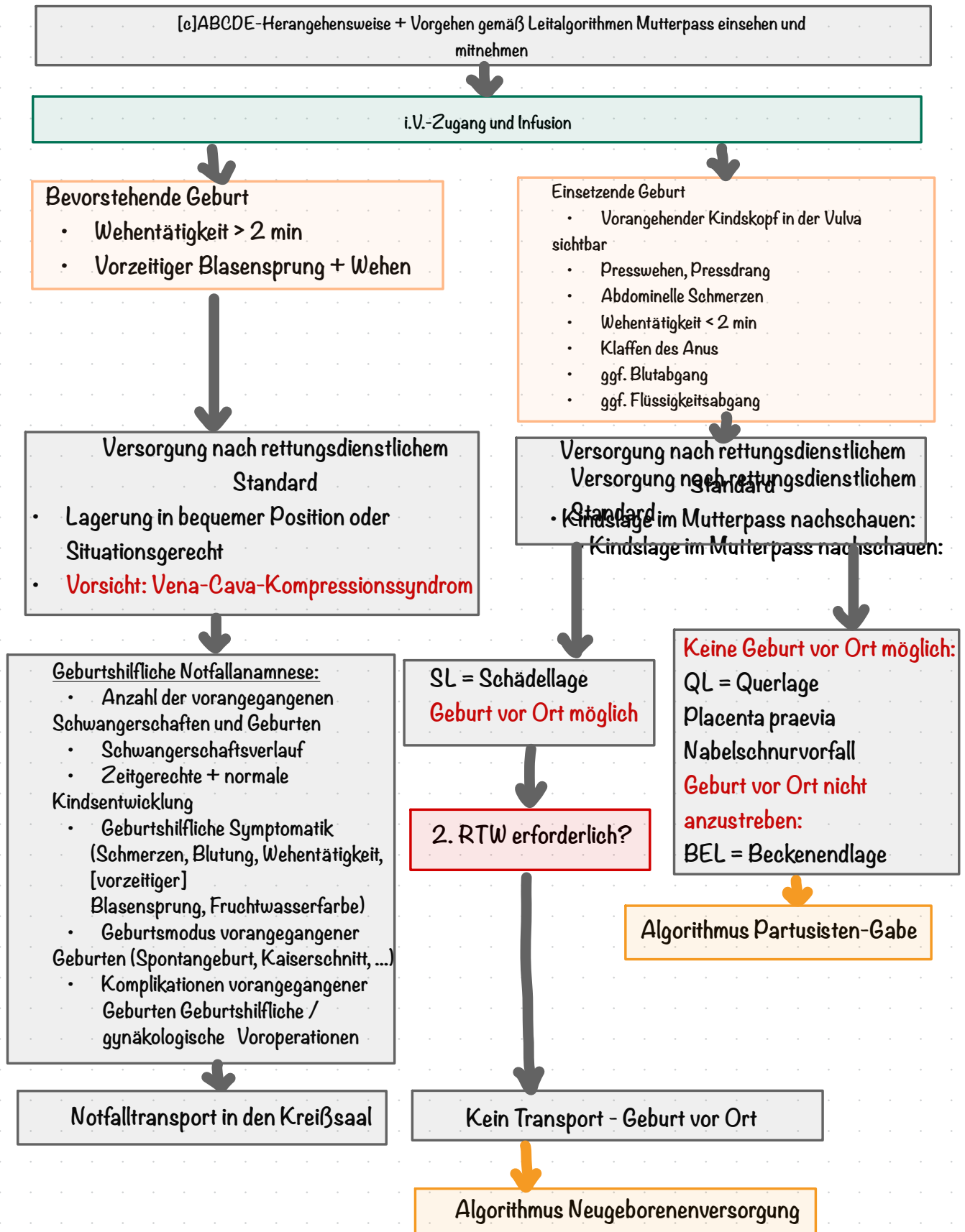


Geburt und Versorgung eines Neugeborenen

41 Bevorstehende Geburt/ Geburtbegleitung



42 Neugeborenenversorgung

[c]ABCDE-Herangehensweise + Vorgehen gemäß Leitalgorithm

Vorbereitung:

- warme, gut beleuchtete, zugluftfreie, ruhige Umgebung
- Hilfsmittel zur sicheren, assistierten Beatmung in passenden Größen
- warme, trockene Tücher und Laken
- sterile Instrumente zum Abklemmen und Durchtrennung der Nabelschnur
- saubere Handschuhe für alle Versorgenden

Geburt

Trocknen, warm halten
Uhrzeit notieren und/oder Uhr starten

Wärmemanagement:

Kindstemp. zw. 36,5 °C & 37,5 °C
Schützen vor Zugluft (Fenster/Türen zu!)
Sorgfältiges Abtrocknen
Versorgungsraumtemp. ca. 25 °C
Einwickeln in Tüchern & Rettungsdecke
Hyperthermie (> 38 °C) vermeiden

Atmung, Herzfrequenz, Muskeltonus, Hautfarbe ?

Atmung: Frequenz, Tiefe, Atemexkursionen, Schnappatmung, Stöhnen

Herzfrequenz: Auskultation über Herzspitze, EKG-Monitoring, Tasten Puls am Nabelschnurgrund

Gruppe 1

- Suffiziente Atmung/Schreien
- Guter Muskeltonus
- Herzfrequenz > 100/min
- Hautfarbe rosig

Gruppe 2

- Insuffiziente Atmung/Apnoe
- Reduzierter Muskeltonus
- Herzfrequenz < 100/min
- Hautfarbe blass

Gruppe 3

- Insuffiziente Atmung/Apnoe
- Schlaffer Muskeltonus („floppy“)
- Bradykardie oder nicht nachweisbare Herzfrequenz
- Hautfarbe tief zyanotisch

Stimulation durch Reiben der Fußsohlen oder
Abreiben/Abtrocknen des Rückens

Wärmeerhalt
auf Bauch der Mutter

Unterstützende Maskenbeatmung bei
Atempausen
Blähmanöver bei knorrsender Atmung

- Suffiziente Atmung/Schreien?
- Guter Muskeltonus?
- Herzfrequenz > 100/min?

NEIN

Sofortige Abnabelung
ca. 10 cm vom Kind entfernt

Öffnen der Atemwege
Vorsichtige Absaugung nur bei verlegten Atemwegen
Sofortige Beatmung

frühestens nach 1 min: Abklemmen
ca. 10 cm vom Kind entfernt

Transport von Mutter und Kind in
nächstgelegenen Kreißsaal unter
ständiger Überwachung

- Suffiziente Atmung/Schreien?
- Guter Muskeltonus?
- Herzfrequenz > 100/min?

NEIN

ERC-Algorithmus

Neugeborenenreanimation

Beginn Thoraxkompressionen bei Herzfrequenz < 60/min

3A

3A

43 Partusisten - Gabe im Rettungsdienst

[c]ABCDE-Herangehensweise + Vorgehen gemäß Leitalgorithmien

Geburtsunmögliche Situationen

QL = Querlage

Placenta praevia

Nabelschnurvorfall

Normvariante Kindslage

BEL=Beckenendlage

Lagerung nach Kreislaufsituation - möglichst in Linksseitenlage

< 22. Schwangerschaftswoche

JA

Kein Partusisten

NEIN

Anlage i.v.-Zugang

Vorbereitung:

25 µg-Ampulle Partusisten + 9 ml NaCl 0,9 %

Gabe von 10 ml (25 mg) langsam über
3 min i.v.

Überwachung, Lagerung nach Kreislaufsituation - weiter in Linksseitenlage
Schneller Transport in geburtshilfliche Klinik unter Voranmeldung!

Bei Wiedereinsetzen der Wehentätigkeit:
Wiederholungs-Gabe innerhalb von 15 min einmal
möglich

Definition

- Umfasst Vorgang des Ausstoßens des Fötus aus dem Mutterleib unter Wehentätigkeit
- Umfasst die Erstversorgung direkt nach der Geburt

Anatomie

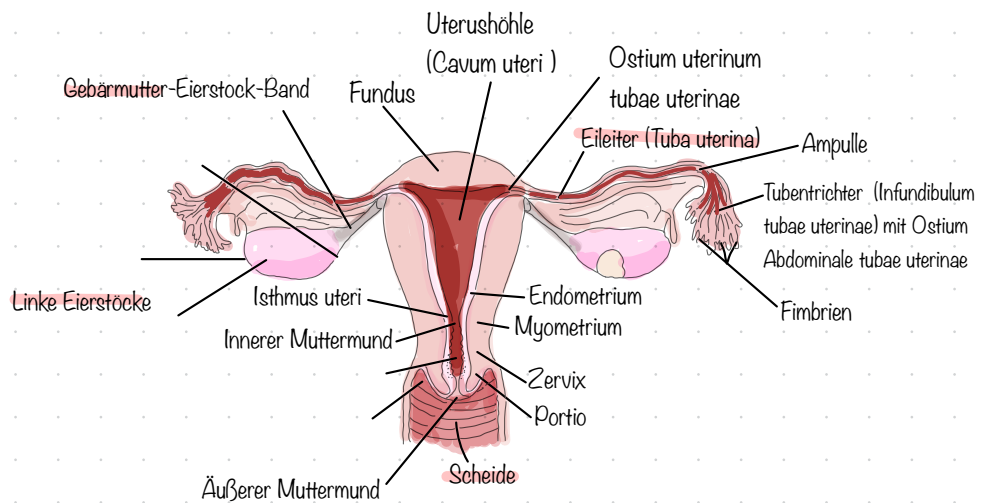
—> Innere und äußere Genitalen

> Innere Geschlechtsorgane:

- Eierstöcke (Ovarien)
- Eileiter (Tuba uterina)
- Gebärmutter (Uterus)
- Scheide (Vagina)

> äußere Geschlechtsorgane:

- Schamhügel
- große Schamlippen
- kleine Schamlippen
- Klitoris
- Scheidenvorhof



Vagina (Scheide)

- bilden den Geburtsweg 6-8cm lang
- Wand besteht aus gitterförmig angeordneten Muskelfasern, die eine starke Dehnung zulassen
- Die Vagina schließt sich an den Gebärmutterhals an und liegt zwischen Harnblase und Rektum

Uterus (Gebärmutter)

- Ort der Embryonal und Fetalenentwicklung
- schützt und Versorgt Kind während dessen Entwicklung
- Während Geburt zieht sich Muskelschicht zusammen —> wehen entstehen

- Gliedert sich in Gebärmutterhals und Gebärmutterkörper
- Uteruswand besteht aus:
 - > Endometrium: innere Schicht mit Schleimdrüsen
 - > Myometrium: mittlere Schicht aus glatter Muskulatur, während der Geburt entstehen durch Kontraktionen des Myometriums die Wehen
 - > Perimetrium: Bauchfellüberzug

Ovarien (Eierstöcke)

- hier liegen weibliche Keimzellen
- pro Menstruationszyklus reift 1 Eizelle zum Follikel heran
- beim Eisprung verlässt Eizelle den Follikel und wandert durch den Eileiter Richtung Uterus
- bilden Geschlechtshormone (Östrogen und Gestagene → dadurch wesentlich am Ablauf des Menstruationszyklus beteiligt)
- liegen links bzw. rechts des Uterus im kleinen Becken und sind am breiten Mutterband befestigt
- sie enthalten die sog. Follikel mit den Eizellen und produzieren Geschlechtshormone
- werden von Kapsel aus Bindegewebe eingehüllt

Eileiter (Salpinx oder Tuba uterina)

- durch Eileiter gelangt Eizelle vom Ovar zum Uterus
- Besitz trichterförmiges Ende und fängt Ei nach Eisprung auf + unterstützt dessen Wanderung in Gebärmutter durch aktive Bewegung in seiner Muskelschicht

Befruchtung

1. Ovulation (Eisprung)
 - Etwa am 14. Zyklustag wird eine reife Eizelle aus dem Ovar freigesetzt
 - die Eizelle gelangt in den Eileiter (Tuba uterina) und ist dort ca. 12-24 Stunden befruchtungsfähig

2. Kopulation und Ejakulation

- beim Geschlechtsverkehr werden ca. 200-300 Millionen Spermien in die Vagina ejakuliert
- Spermien wandern aktiv durch Gebärmutterhals, Uterus und Eileiter → nur wenige hundert erreichen die Eizelle

3. Befruchtung (Fertilisation)

- nur ein Spermium dringt in die Eizelle
- Verschmelzung der Zellkerne → Zygote

4. Furchungsteilungen

- Erste Zellteilungen beginnen nach ca. 24h
- es entstehen 2, 4, 8, 16 Zellen

5. Nidation (Einnistung)

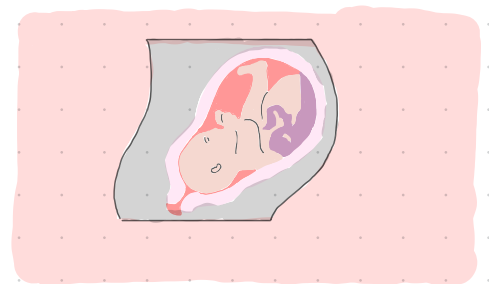
- Etwa am 5.-6. Tag nach Befruchtung nistet sich die Blastozyste in das Endometrium (Gebärmutter Schleimhaut) ein

Physiologie

- zwischen 37. und 42. SSW spricht man von termingebundenen Kindern
- übertragende Kinder: nach der 42. SSW
- Frühgeborene: vor Vollendung der 37. SSW
- Geburt in 3 Phasen unterteilt

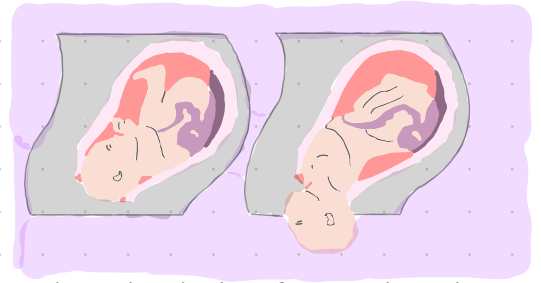
→ Eröffnungsphase

- beginnt mit den regelmäßigen, starken Eröffnungswehen
- endet, wenn der äußere Muttermund vollständig geöffnet ist
- Dauer 3-12h
- Blasensprung am Ende der Eröffnungsphase
- > Kopf des Kindes liegt quer vor dem Beckeneingang - kann getastet werden



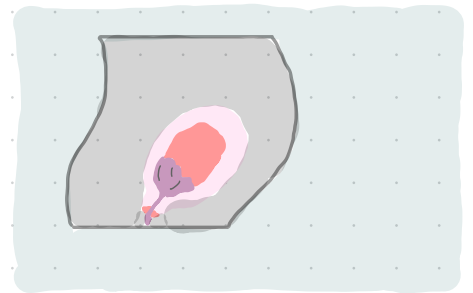
—> Austrittsphase

- beginnt nach vollständiger Öffnung des Muttermunds
- Kind wird erst durch Austritt-, dann durch starke Presswehen durch den Geburtskanal geschoben
- endet, wenn das Kind geboren ist
- Dauer 1-2h
- > damit das Kind durch Geburtskanal passt —> muss sich während Geburt mehrfach drehen



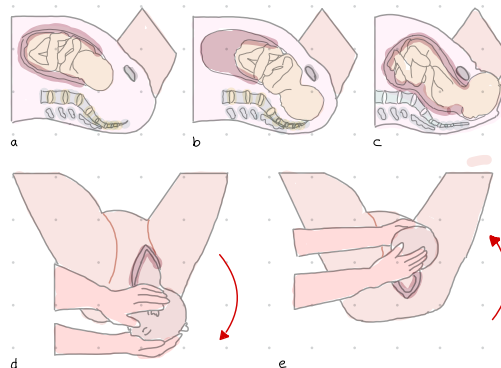
—> Nachgeburtsphase

- beginnt nach der Geburt des Kindes
- endet, wenn die Nachgeburt (Plazenta, Eihäute und Nabelschnurreste) durch die Nachgeburtswunden abgegeben ist
- Dauer 20min
- > Ablösung der Plazenta hinterlässt Wunde am Endometrium



Ablauf:

- a. Beginn der Austrittsphase —> Kopf liegt quer im Beckeneingang
- b. Kind dreht Kopf um Beckenausgang zu gelangen —> danach auch restlichen Körper zur Seite
- c. Kopf durch Beckenausgang —> Kopf befindet sich im Geburtskanal —> Körper muss sich wieder zurück drehen damit Schulter durch Beckenausgang passen
- d. Geburtshelfer neigt Kopf vorsichtig nach unten, dass obere Schulter austritt
- e. Dann Kopf vorsichtig nach oben neigen, das andere Schulter aus Geburtskanal



Ursachen/ Entstehung

- Man unterscheidet:

—> 1. Trimester: 1-3 Schwangerschaftsmonat

- umfasst die Schwangerschaftswochen 1 bis 12
- SSW 1: Menstruation
- SSW 2: Reifung der Eizelle und Eisprung
- SSW 3: Befruchtung
- SSW 4: Einnistung (Nidation) in die Gebärmutter
- SSW 5: Menstruation bleibt aus —> positiver Schwangerschaftstest
- SSW 6 bis 12: ersten Organe bilden sich aus, das Herz beginnt zu schlagen, Arm- und Beinknospen bilden sich aus

—> 2. Trimester: 4-6 Schwangerschaftsmonat

- umfasst die Schwangerschaftswochen 13 bis 28
- Organogenese und das Wachstum des Fötus
- Bauch wächst und Bewegungen des Kindes spürbar

—> 3. Trimester: 7-9 Schwangerschaftsmonat

- umfasst die Schwangerschaftswochen 29-40
- Wachsen und reifen

Pathophysiologie

- Blutung unter Geburt
 - > Plazenta praevia
 - > vorzeitige Plazentalösung
 - > Nabelschnuranomalie
- Uterusruptur
- Nabelschnurvorfall
- Armvorfall
- Beckenendlage

Plazenta Praevia

- Plazenta liegt vor inneren Muttermund und versperrt normalen Geburtsweg
- 3 schwere Grade
 - > Marginalis = Plazenta ragt nur am Rand in Geburtsweg
 - > partialis = verlegt teilweise Geburtsweg
 - > totalis = liegt vollständig vor inneren Muttermund
- Einreißen von mütterlichen und kindlichen Gefäßen mit Verblutung beider
- Schmerzlose, hellrote vaginale Blutungen

—> Vorzeitige Plazentaablösung

- teilweise/ vollständige Ablösung der Plazenta
- Hämatom zwischen Plazenta und Uterus mit vaginaler Blutung
- Brettharter Uterus —> Dauerkontraktion
- Gefahren: Schock, Verblutung Mutter u./o. Kind, Kind verstirbt wegen fehlenden O₂

—> Uterusruptur

- Spontanruptur unter Geburt —> Querlage, Schocksymptomatik zwischen Kindl. Kopf und mütterlichen Becken
- traumatische Zerreißung
- Zeichen (drohend): Unruhe, Todesangst, Druckschmerz im unteren Uterusbereich
- Zeichen (eingetreten): Zerreißschmerz, Schocksymptomatik —> innerhalb Blutungen

—> Nabelschnurvorfall

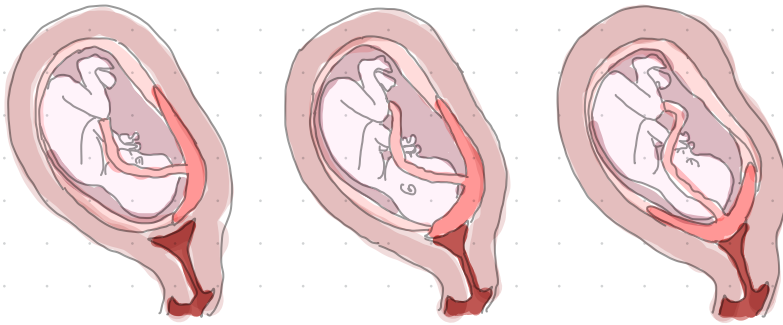
- reißt Fruchtblase bevor Kind fest im Beckeneingang steht —> kann Nabelschnur zwischen Kind und Beckenring geraten und komprimiert werden = O₂ Minderversorgung

—> Beckenendlage

- entweder Steiß, Knie, Füße zuerst in mütterliches Becken —> hier kann Nabelschnur eingeklemmt werden

—> Schräglage/ oder Querlage mit Armvorfall

- Geburtsunmögliche Lage
- bei Blasensprung —> Arm des Kindes in Geburtskanal = Gefahr Uterusruptur

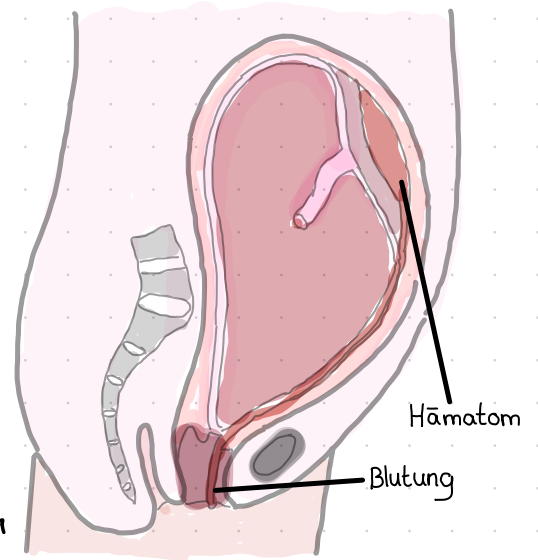
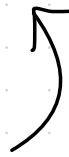


Plazenta marginalis

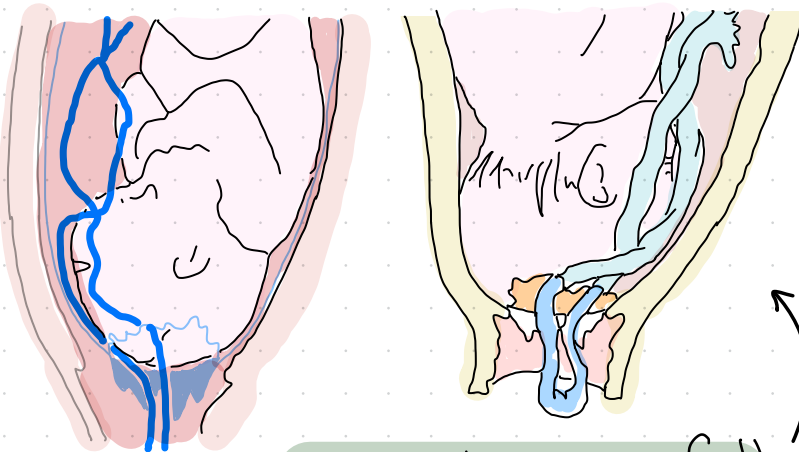
Plazenta partialis

Plazenta totalis

Pazenta Praevia



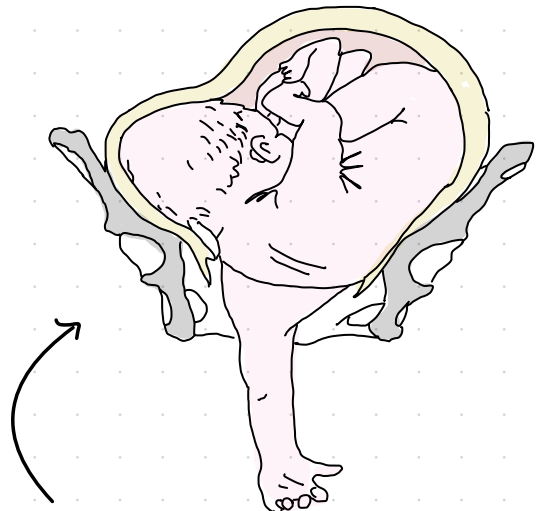
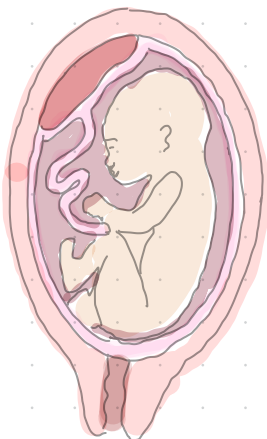
Vorzeitige Plazentaablösung



Nabelschnurvorfall



Beckenendlage



Armvorfall



Symptome

- Regelmäßige Wehen
- Blasensprung mit Fruchtwasserabgang
- leicht blutiger Ausfluss
- abdominale Schmerzen
- Kindskopf sichtbar
- Durchfall, Übelkeit, erbrechen

Komplikationen/Gefahren

- Abtreibung
- Nabelschnurvorfall
- Blutung unter Geburt
- Uterusruptur
- Armvorfall
- Beckenendlage
- Einnistung außerhalb der Gebärmutter
- Herzkreislaufstillstand

Einsatzmaterialien

- C3 —> Kontrolle Vitalparameter
- Notfallrucksack —> Zugangset, Medikamente, Entlastungspunktion, Verbandsmaterial, Beatmungstherapie/ Atemwegsmanagement
- Medumat —> CPAP- Therapie, Beatmung bei Atemstillstand
- Absaugung —> Absaugen von Sekret

Erstmaßnahmen

STUVW/WASB/MILS

→ Patienten Beruhigen + Lagerung

c	kritische Blutung?	Ja/Nein
A	Atemwege frei?	Geschwollen? Gerötet? Verengt?
B	Belüftung	AF, Auskultation Lunge, SpO2 Klipp, Luftnot? Zyanose?
C	Kreislauf	RR beachten, Recap Zeit, Puls, 12 Kanal EKG, Haut Tumor/Kolorit

IO for IO kritisch/nicht kritisch ggf. Notarzt Nachfordern

D	Neurologie	BZ, BEFAST, DMS, 4-Fach Orientiert
E	Erweitertes	Temp, Wärmeerhalt, Bodycheck, Fieber? Schmerzen? SAMPLER abfragen ggf. OPQRST (Beginn, Provokation, Qualität, Ausstrahlung, Stärke, Verlauf)

Weiter Maßnahmen

- Patienten beruhigen ggf. Vertrauensperson hinzuziehen
- Inspektion Genitalbereich
- Wehenabstand messen
- NA nachfordern ggf. Zweiter RTW
- Mutterpass zeigen lassen
- Lagerung
 - keine Geburt → Linksseitenlage damit Vena Cave nicht abgedrückt wird
 - bei Blutung → Fritsche Lagerung
 - bei abdominalen schmerzen → Bauchdeckenentlastung
 - bei vorzeitigen Blasensprung Beckenhochlagerung

- VFA 41 bevorstehende Geburt
- VFA 42 Neugeborenenversorgung
- VFA 43 Partusisten- Gabe im Rettungsdienst
- Voranmeldung Mutter-Kind- Station/Kreissaal
- Versorgung Neugeborenen
 - Nabelschnur abklemmen
 - Abrubbeln und abtrocknen sowie wärmen
 - APGAR Schema nach 1, 5 und 10 min

—> APGAR - Score (klinische Einschätzung eines Neugeborenen)

0

1.

2.

		0	1.	2.
A	Appearance	Zyanotisch/ blau/blass	Stamm rosig Extremitäten blau	Rosig
P	Pulse	kein Puls	<100/min.	>100/min
G	Grimasse	keine	Grimassieren	Schreien
A	Activity	Schlaff	Träge Flexion	spontane gute Eigenbewegung
R	Respiration	keine	langsam, unregelmäßig	Regelmäßig (40/min)

Neugeborenen Versorgung

- Zustand des Neugeborenen wird in ersten Lebensminuten mehrmals eingeschätzt
 - ggf. notwendige Reanimationsmaßnahmen einleiten
 - Beurteilung durch APGAR - Score in 1, 5 und 10 min
- wenn APGAR Kriterien nicht durchführbar sind, dann...
 - Kind ohne weitere Maßnahmen (bis auf Wärmeerhalt) der Mutter auf den Bauch oder Brust gelegt werden
 - > ausreichender Atmung (Kind schreit, niest und/oder hustet)
 - > rosiger Haut und gutem Muskeltonus
 - > einer HF >100/min
- Maskenbeatmung und ggf. Thoraxkompressionen bei:
 - unzureichende Spontanatmung
 - zyanotischem Hautkolorit und schlaffem Muskeltonus
 - Bradykardie oder fehlender Herzaktion → sind oft sehr blass
- Abnabeln
 - etwa 10cm vom kindlichen Nabel klemme und 10cm weiter eine zweite klemme
 - gesunde Neugeborene: frühestens 1min nach Geburt
 - Risikokinder: so schnell wie Möglich